

Universidad Rafael Landívar de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Software I
Ing. Jorge Escalante Castañeda
2026



AgroCloud
Entregable 02

Alumnos:

Afre Reyes, Diego Alejandro Federico – 1594422

Ixquiac Sac, Luis David – 1521223

Ovalle Pedroza, Diego Alejandro – 1500324

Ramirez Alvarez, Javier Estuardo – 1647124

Quetzaltenango, Guatemala, 11 de septiembre de 2026

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.....	4
2.	OBJETIVOS	5
	2.1. Objetivo general.....	5
	2.2. Objetivos específicos.....	5
3.	DESCRIPCIÓN GENERAL	6
4.	DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA.....	7
	4.1. Capa de presentación	7
	4.2. Capa de lógica de negocio	7
	4.3. Capa de datos	8
	4.4. Comunicación entre capas	8
5.	DIAGRAMAS.....	9
	5.1. Diagrama de arquitectura.....	9
	5.2. Diagramas	9
	5.3. UML.....	9
	5.3.1. Diagrama de casos de uso	9
	5.3.2. Diagrama de clases	9
	5.3.3. Diagrama de secuencia.....	9
	5.3.4. Diagrama de actividad.....	9
	5.4. Modelo Entidad Relación.....	9
	5.5. Diseños de interfaz.....	9
	5.5.1. Mockups principales.....	9
	5.5.2. Mockups con campos de salida	9
6.	CATÁLOGO DE PLANES	10
	6.1. Plan Finca.....	10
	6.2. Plan Productor.....	10
	6.3. Plan Agro Pro	10
	6.4. Plan Agro Enterprise.....	11

7.	RELACIÓN ENTRE REQUISITOS Y ARTEFACTOS	12
7.1.	Modelado de requisitos funcionales	12
7.1.1.	<i>Casos de uso y modelado de procesos</i>	<i>12</i>
7.1.2.	<i>Dinámica e interacción del sistema.....</i>	<i>12</i>
7.1.3.	<i>Estructura persistente y modelo de dominio</i>	<i>13</i>
7.1.4.	<i>Diseño de interfaz y experiencia de usuario</i>	<i>13</i>
7.2.	Cobertura de requisitos no funcionales	13
7.2.1.	<i>Arquitectura, escalabilidad y despliegue cloud</i>	<i>13</i>
7.2.2.	<i>Mecanismos de seguridad y control de acceso</i>	<i>13</i>
7.2.3.	<i>Consistencia e integridad de datos</i>	<i>14</i>
7.2.4.	<i>Usabilidad y accesibilidad</i>	<i>14</i>
8.	ALCANCE	15
9.	CONCLUSIONES.....	16

1. INTRODUCCIÓN

AgroCloud es una plataforma DBaaS orientada al sector agrícola de Guatemala, diseñada para facilitar la contratación, configuración y administración de instancias de bases de datos en la nube. A partir de los requerimientos y características definidos en el primer avance, se continúa con el diseño de los principales componentes que conforman la solución.

Esta etapa comprende la elaboración de diferentes artefactos que permiten representar la estructura y funcionamiento de AgroCloud. Se aborda la arquitectura del sistema, el modelado UML mediante diagramas de casos, clases, secuencia y actividades, así como el diseño de las principales interfaces de usuario mediante mockups. También se incluye el modelo entidad-relación que representa la estructura de la base de datos y la definición de los planes de servicio contemplados para la plataforma.

Los artefactos se desarrollan considerando los roles de Administrador, Cliente y Soporte Técnico, junto con los módulos y funcionalidades establecidos para cada uno. Asimismo, se mantiene la arquitectura tecnológica definida, basada en React.js para la interfaz web, Spring Boot para la API REST y PostgreSQL como sistema gestor de base de datos.

Con estos elementos se establece una representación técnica de la solución que servirá como referencia para las siguientes etapas de desarrollo e implementación de AgroCloud.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Diseñar los principales artefactos de la solución AgroCloud para representar su arquitectura, funcionamiento, estructura de datos e interacción con los usuarios, de acuerdo con los requerimientos y características definidos para la plataforma.

2.2. Objetivos específicos

A. Representar la arquitectura de AgroCloud mediante un modelo que permita identificar los principales componentes tecnológicos y las relaciones entre las capas de presentación, lógica de negocio y datos.

B. Modelar las funcionalidades de la plataforma mediante diagramas UML que representen las interacciones de los usuarios y el comportamiento de los principales procesos del sistema.

C. Definir la estructura de las principales clases que conforman AgroCloud, considerando sus atributos, relaciones y responsabilidades dentro de la solución.

D. Describir mediante diagramas de secuencia la interacción entre los usuarios y los componentes del sistema durante los procesos principales de autenticación, contratación de planes y gestión de incidencias.

E. Representar el flujo de los procesos principales de AgroCloud mediante diagramas de actividades, considerando las diferentes etapas del ciclo de vida de una suscripción.

F. Diseñar las principales interfaces de usuario mediante mockups que representen las funcionalidades disponibles para los roles de Administrador, Cliente y Soporte Técnico.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL

AgroCloud es una plataforma DBaaS orientada al sector agrícola de Guatemala, cuyo propósito es proporcionar infraestructura de bases de datos administrada en la nube de manera accesible, segura y escalable. La solución está dirigida a productores agrícolas, fincas, cooperativas y empresas agroindustriales que requieren centralizar y administrar información relacionada con sus operaciones sin la necesidad de adquirir y mantener infraestructura propia.

La plataforma permite a los clientes contratar un plan de servicio y gestionar sus instancias de bases de datos de acuerdo con las capacidades establecidas para cada alternativa. Entre las principales funcionalidades se contemplan la administración de instancias, consulta de información del servicio, gestión de suscripciones, historial de pagos, consulta segura de credenciales y gestión de incidencias. Además, se incorporan mecanismos de monitoreo y un panel de control para facilitar la administración de los recursos contratados.

AgroCloud contempla tres roles principales dentro de la plataforma: Administrador, Cliente y Soporte Técnico. El Administrador tiene a su cargo la gestión global de usuarios, planes, suscripciones, pagos e instancias; el Cliente puede contratar y administrar los servicios asociados a su cuenta; y el personal de Soporte Técnico puede atender incidencias y consultar información técnica de las instancias para brindar asistencia.

La solución se plantea mediante una arquitectura compuesta por una aplicación web desarrollada con React.js, una API REST implementada con Java Spring Boot y PostgreSQL como sistema gestor de base de datos. Para la seguridad se consideran mecanismos de autenticación mediante JWT y autorización con Spring Security, mientras que el despliegue se contempla mediante servicios de infraestructura en la nube.

Como parte del diseño de la solución, se consideran cuatro planes de servicio: Finca, Productor, Agro Pro y Agro Enterprise, diferenciados por su capacidad de almacenamiento y precio mensual. Estos planes permiten establecer distintas alternativas de servicio de acuerdo con las necesidades de los usuarios.

4. DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA

AgroCloud utilizará una arquitectura por capas, organizada en tres niveles principales: presentación, lógica de negocio y acceso a datos. Esta estructura permite separar las responsabilidades de cada parte de la aplicación, facilitando su organización, mantenimiento y evolución. La comunicación entre las capas se realizará de forma ordenada, evitando que la interfaz de usuario tenga acceso directo a la base de datos.

4.1. Capa de presentación

La capa de presentación estará conformada por la aplicación web desarrollada con React.js. Su función principal será proporcionar las interfaces mediante las cuales los usuarios interactuarán con AgroCloud, de acuerdo con el rol asignado: Administrador, Cliente o Soporte Técnico.

Esta capa se encargará de mostrar la información, recibir las acciones realizadas por los usuarios y enviar las solicitudes correspondientes al backend. Entre las interfaces contempladas se encuentran el inicio de sesión, catálogo de planes, administración de instancias, suscripciones, pagos, incidencias y paneles de control.

4.2. Capa de lógica de negocio

La capa de lógica de negocio estará implementada mediante Java Spring Boot, funcionando como el backend y API REST de AgroCloud. Esta capa actuará como intermediaria entre la interfaz y la base de datos, procesando las solicitudes recibidas desde el frontend y aplicando las reglas correspondientes a cada operación.

En esta capa se gestionarán las principales funcionalidades de la plataforma, como usuarios y roles, planes, suscripciones, pagos, instancias e incidencias. También se incorporarán los mecanismos de autenticación y autorización mediante JWT y Spring Security, con el objetivo de controlar el acceso a las funcionalidades según el rol de cada usuario.

4.3. Capa de datos

La capa de datos estará conformada por PostgreSQL, encargada de almacenar y administrar la información necesaria para el funcionamiento AgroCloud. En esta capa se gestionarán los datos relacionados con usuarios, roles, planes, suscripciones, pagos, instancias e incidencias.

El acceso a estos datos se realizará a través de la capa de lógica de negocio, manteniendo separada la información almacenada de la interfaz utilizada por los usuarios. La estructura de esta capa será representada posteriormente mediante el modelo entidad-relación correspondiente.

4.4. Comunicación entre capas

La interacción entre las capas seguirá un flujo definido. Las acciones realizadas por el usuario serán recibidas por la aplicación React.js, que enviará las solicitudes correspondientes a la API REST desarrollada con Spring Boot. El backend procesará cada solicitud, aplicará las reglas de negocio necesarias y accederá a PostgreSQL cuando sea necesario consultar o modificar información.

Una vez procesada la operación, la respuesta será enviada nuevamente hacia la aplicación web para presentar al usuario el resultado correspondiente. De esta manera, cada capa mantiene una responsabilidad específica y se establece una separación clara entre la presentación, el procesamiento de la información y su almacenamiento.

5. DIAGRAMAS

5.1. Diagrama de arquitectura

5.2. Diagramas

5.3. UML

5.3.1. Diagrama de casos de uso

5.3.2. Diagrama de clases

5.3.3. Diagrama de secuencia

5.3.4. Diagrama de actividad

5.4. Modelo Entidad Relación

5.5. Diseños de interfaz

5.5.1. Mockups principales

5.5.2. Mockups con campos de salida

Debido a la complejidad de los diagramas, se optó por cargarlos a una carpeta Drive, en donde se separaron según su finalidad: <https://drive.google.com/drive/folders/1gYHvJHkU5v1PXGBzrdccCVvixluPH9-R?usp=sharing>

En cuanto a los diseños de interfaz (mockups), por su gran tamaño se adjunta un link a Figma para su respectiva visualización: <https://www.figma.com/make/AGhEPWhufYklZzH7puoFMU/Desarrollar-m%C3%B3dulos-del-sistema?t=HNq75p6WQtlaf9yg-1>

6. CATÁLOGO DE PLANES

AgroCloud contará con cuatro planes de servicio destinados a cubrir diferentes necesidades de almacenamiento y administración de bases de datos dentro del sector agrícola. Cada plan establece una capacidad de almacenamiento, una instancia de base de datos y un costo mensual, permitiendo ofrecer diferentes alternativas según las necesidades de los usuarios.

6.1. Plan Finca

El plan Finca está orientado a pequeños productores y fincas que requieren una alternativa básica para centralizar y administrar su información agrícola mediante una base de datos en la nube. Este plan ofrece 10 GB de almacenamiento y permite administrar una instancia de base de datos. Su costo será de Q.25.00 mensuales, convirtiéndolo en la opción de entrada al servicio de AgroCloud.

6.2. Plan Productor

El plan Productor está dirigido a productores agrícolas que requieren una mayor capacidad de almacenamiento para administrar la información generada por sus actividades. Cuenta con 50 GB de almacenamiento y permite administrar una instancia de base de datos. El costo establecido para este plan será de Q.60.00 mensuales, ofreciendo una capacidad superior al plan Finca.

6.3. Plan Agro Pro

El plan Agro Pro está diseñado para usuarios que necesitan una mayor capacidad de almacenamiento para gestionar un volumen más amplio de información agrícola. Esta plan proporciona 100 GB de almacenamiento y permite administrar una instancia de base de datos. Su costo será de Q.120.00 mensuales, representando una alternativa para usuarios con mayores requerimientos de almacenamiento.

6.4. Plan Agro Enterprise

El plan Agro Enterprise corresponde a la alternativa de mayor capacidad dentro del catálogo de AgroCloud. Está orientado a organizaciones que requieren almacenar una cantidad considerable de información para sus operaciones. El plan ofrece 250 GB de almacenamiento y permite administrar una instancia de base de datos, con un costo de Q.250.00 mensuales.

Los cuatro planes permiten establecer diferentes niveles de capacidad dentro de AgroCloud, manteniendo una estructura sencilla de contratación. La diferencia principal entre las alternativas se encuentra en la capacidad de almacenamiento y el precio mensual asociado, mientras que todos contemplan una instancia de base de datos para el servicio contratado.

7. RELACIÓN ENTRE REQUISITOS Y ARTEFACTOS

Los artefactos definidos para AgroCloud se relacionan directamente con los requisitos establecidos para la solución, permitiendo representar desde diferentes perspectivas las funcionalidades, estructura, comportamiento y características técnicas del sistema. Esta relación facilita que cada requisito pueda ser analizado y representado durante la etapa de diseño antes de su implementación.

7.1. Modelado de requisitos funcionales

7.1.1. *Casos de uso y modelado de procesos*

a. Gestión de usuarios, roles y accesos. A través de los diagramas de casos de uso se delimitan las fronteras del sistema y el alcance operativo para los actores definidos (Administrador, Cliente y Soporte Técnico).

b. Gestión de instancias y credenciales. Permiten estructurar formalmente la lógica operacional de ciclo de vida de recursos (creación, configuración, monitoreo, reinicio y eliminación), asegurando además que la consulta segura de credenciales quede explícitamente restringida al cliente propietario de la instancia.

c. Atención de incidencias y soporte. Definen las interacciones requeridas para la notificación, seguimiento y actualización del estado de tickets de soporte técnico entre el cliente y el personal operativo.

7.1.2. *Dinámica e interacción del sistema*

a. Ciclo de vida de suscripciones y planes. El diagrama de actividad formaliza las máquinas de estados de las suscripciones, modelando las transiciones operativas asociadas a la contratación, renovación, suspensión y cancelación de servicios.

b. Procesamiento de transacciones y flujos de control. Los diagramas de secuencia detallan la orquestación temporal y el intercambio de mensajes entre componentes en procesos críticos, tales como la aprovisionamiento de instancias, la consulta encriptada de credenciales de acceso y los flujos de soporte.

7.1.3. Estructura persistente y modelo de dominio

a. Abstracción de entidades y base de datos. El diagrama de clases y el modelo entidad-relación (E-R) establecen la arquitectura lógica de datos. Estos artefactos garantizan la consistencia estructural para el almacenamiento de usuarios, asignación de roles, catálogos de planes, registros de pago/facturación, instancias provisionadas e historial de incidencias.

7.1.4. Diseño de interfaz y experiencia de usuario

a. Paneles de control y maquetación de interfaces. Los prototipos de interfaz (mockups) concretan la representación visual de los requisitos. Permiten validar la distribución visual de los *dashboards* de monitoreo (métricas de almacenamiento y estado de instancias para el cliente; métricas globales para el administrador) y los formularios interactivos de configuración y gestión financiera.

7.2. Cobertura de requisitos no funcionales

7.2.1. Arquitectura, escalabilidad y despliegue cloud

a. Estructura multipartita y nube. Mediante el Diagrama de Arquitectura se formaliza la desacoplación en tres capas (Presentación, Lógica de Negocio y Datos). Representa la integración entre el frontend (React.js), el backend (Spring Boot) y la persistencia (PostgreSQL), definiendo su despliegue y comunicación sobre infraestructura Cloud (plataformas tipo Vercel, Railway o Render).

7.2.2. Mecanismos de seguridad y control de acceso

a. Autenticación y autorización. La integración de Spring Security y la gestión de tokens JWT se modela cuantitativa y temporalmente en los diagramas de secuencia de seguridad, estableciendo los puntos de interceptación y validación dentro de la arquitectura de la solución.

7.2.3. Consistencia e integridad de datos

a. Reglas de persistencia. El Modelo Entidad-Relación y el Diagrama de Clases incorporan las restricciones de integridad referencial, multiplicidades y cardinalidades necesarias para asegurar la consistencia del modelo de datos ante operaciones concurrentes.

7.2.4. Usabilidad y accesibilidad

a. Navegación e interacción. El diseño de prototipos e interfaces con campos estructurados garantiza patrones de usabilidad orientados a usuarios no técnicos, abstrayendo la complejidad subyacente de la administración de servidores e infraestructura de base de datos.

8. ALCANCE

El alcance de este avance comprende el diseño y documentación de los principales artefactos que representan la estructura y funcionamiento de AgroCloud, tomando como referencia los requerimientos, roles, módulos y características definidos previamente para la solución.

Se contempla la definición de una arquitectura por capas compuesta por las capas de presentación, lógica de negocio y datos, considerando React.js, Java Spring Boot y PostgreSQL como las tecnologías principales. También se incluye la representación de la comunicación entre los componentes del sistema y su despliegue dentro de un entorno cloud.

Como parte del modelado de la solución, se contempla la elaboración de los diagramas UML correspondientes a casos de uso, clases, secuencia y actividades. Estos diagramas representarán las interacciones de los roles de Administrador, Cliente y Soporte Técnico, la estructura de las principales entidades del sistema y los flujos asociados a procesos como autenticación, contratación de planes y gestión de incidencias.

El alcance también incluye el diseño de los mockups principales para las funcionalidades de los diferentes roles y los mockups con campos de salida, con el propósito de representar tanto la estructura de las interfaces como la información que será presentada después de ejecutar las operaciones correspondientes.

Asimismo, se contempla el desarrollo del modelo entidad-relación de la base de datos PostgreSQL, incluyendo las entidades principales y sus relaciones, de acuerdo con la información necesaria para gestionar usuarios, roles, planes, suscripciones, pagos, instancias e incidencias.

Finalmente, se incluye la definición del catálogo de planes de AgroCloud, compuesto por Finca, Productor, Agro Pro y Agro Enterprise, junto con sus respectivas capacidades de almacenamiento, cantidad de instancias y precios establecidos. El alcance corresponde al diseño y documentación de estos elementos, por lo que la implementación funcional de los artefactos se desarrollará en las etapas posteriores del proyecto.

9. CONCLUSIONES

A. La definición de la arquitectura por capas permite establecer una separación clara de responsabilidades dentro de AgroCloud. La división entre presentación, lógica de negocio y datos permite organizar los componentes de React.js, Spring Boot y PostgreSQL de manera independiente, estableciendo una estructura que facilita el mantenimiento y la evolución de la plataforma. Esta decisión también mantiene coherencia con el requisito de contar con una arquitectura desacoplada y escalable.

B. El modelado de los requisitos mediante diferentes artefactos permite representar la solución desde distintas perspectivas. Los diagramas de casos de uso, clases, secuencia y actividades permiten relacionar las funcionalidades definidas con los usuarios, estructuras y procesos que conforman AgroCloud. Esto proporciona una base de diseño más clara antes de iniciar la implementación de las funcionalidades establecidas.

C. El diseño de las interfaces mediante mockups permite establecer cómo interactuarán los diferentes roles con la plataforma. La representación de las pantallas para Administradores, Clientes y personal de Soporte Técnico permite organizar las funcionalidades de acuerdo con los permisos y necesidades de cada usuario, manteniendo el enfoque de usabilidad establecido para AgroCloud.

D. El modelo entidad-relación proporciona una base estructurada para la gestión de la información de AgroCloud. La identificación de entidades como usuarios, roles, planes, suscripciones, pagos, instancias e incidencias permite representar las relaciones necesarias para soportar las principales operaciones de la plataforma y mantener la integridad de la información almacenada en PostgreSQL.

E. La relación establecida entre los requisitos y los artefactos permite mantener coherencia entre las necesidades identificadas y el diseño propuesto. Cada requisito funcional y no funcional cuenta con uno o varios artefactos que contribuyen a su representación, permitiendo que aspectos

como seguridad, gestión de instancias, suscripciones, pagos, incidencias, integridad de datos y usabilidad sean considerados desde la etapa de diseño.

F. La definición del catálogo de planes establece una estructura inicial para la oferta de servicios de AgroCloud. Los cuatro planes propuestos permiten diferenciar las alternativas disponibles según la capacidad de almacenamiento y el precio mensual, proporcionando una base para el módulo de catálogo y para el proceso posterior de contratación y gestión de suscripciones.

G. Los artefactos definidos en este avance establecen una base técnica para la implementación posterior de AgroCloud. La arquitectura, los modelos UML, las interfaces y el modelo de datos permiten contar con una representación previa de los componentes, procesos, información e interacciones que deberán ser considerados durante el desarrollo, reduciendo la necesidad de definir estos elementos directamente durante la implementación.